

②增大反应物接触面积，反应更快、更充分。（2分）

【解答】解：11、A.碳元素属于非金属元素，故选项正确。

B.a 表示碳的原子序数，故选项正确。

C.碳的相对原子质量是 12.01，故选项正确。

D.碳原子的核电荷数是 6，故选项不正确。

故答案为：ABC。

12、石墨、金刚石都是由碳元素组成的不同单质，但它们的物理性质有很大的差异，原因是碳原子排列方式不同。

故答案为：碳原子排列方式不同。

13、①实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳，反应的符号表达式是 $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 。

故答案为： $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 。

②A.二氧化碳的密度比空气大，故选项正确。

B.二氧化碳不能使石蕊试液变红色，二氧化碳和水反应生成碳酸，碳酸能使石蕊变红色，故选项不正确。

C.二氧化碳不燃烧也不支持燃烧，故选项正确。

D.二氧化碳可用澄清石灰水检验，是因为二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊，故选项正确。

故答案为：B。

13、①水与二氧化碳反应生成碳酸，反应的符号表达式是 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ 。

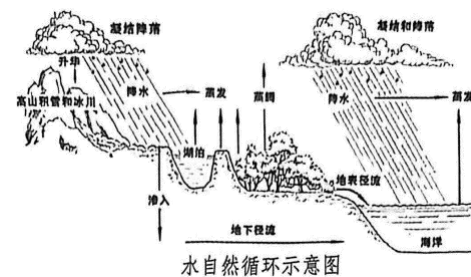
故答案为： $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ 。

②“吸收塔”中采用喷淋的方式目的是增大反应物接触面积，反应更快、更充分。

故答案为：增大反应物接触面积，反应更快、更充分。

(2026 宝山区一模) 四、形式多样的水 (12 分)

水是生命之源，它以江河、湖泊、海洋等形态分布于自然界。自然界中的水通过循环可实现一定的净化，人类通过人工净化制得自来水供给生活生产。



14. 水的相关变化属于化学变化的是_____。

A. 蒸发 B. 蒸腾 C. 凝结 D. 电解

15. 下列水最接近纯净物的是_____。

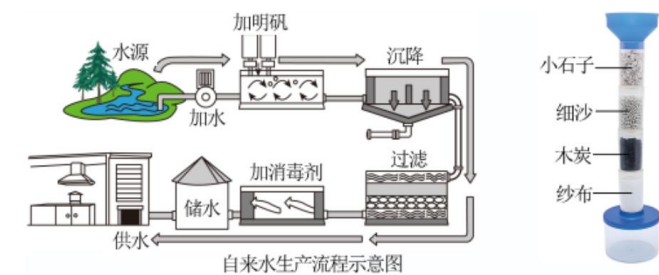
A. 地下水 B. 地表水 C. 冰川水 D. 海水

16. 水自然循环中, 在其三态变化过程中, 随着温度的改变, 发生改变的是_____。(不定项)

A. 水分子的能量 B. 水分子间的间隔

C. 水分子的排列方式 D. 水分子的大小和数目

17. 野营时，某同学利用身边材料模拟自来水生产，搭建净水装置如右下图。



(1) 小石子等物质的作用类似自来水生产中的_____；

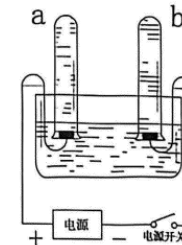
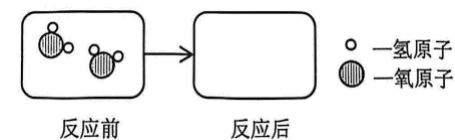
(2) 烧制的木炭层在净化过程中的作用是_____;

(3) 净化得到的水需煮沸后才能饮用，此操作类似自来水生产中的_____。

18. 小明同学用右图装置进行电解水实验。

(1) a 管收集到的气体是 _____ ；

(2) 补齐水电解微观粒子模型图。



【答案】 14、D;

15、 C;

16、ABC; (2 分)

17、①过滤；

②吸附作用；（2分）

③消毒；

18、①氧气；

